

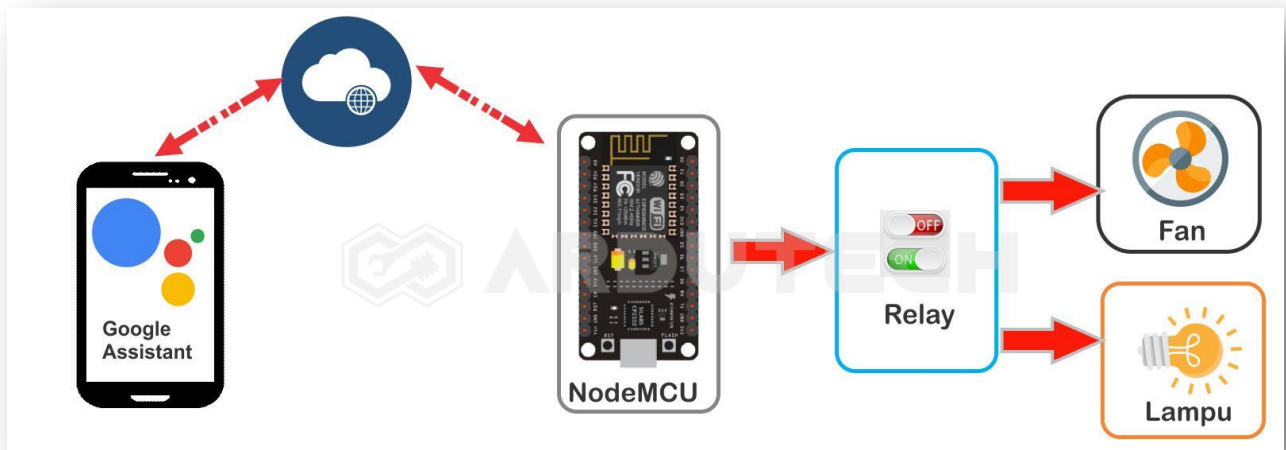
Home Automation Google Assistant dan Blynk

Deskripsi

Kontrol On – Off peralatan rumah tangga seperti lampu dan kipas angin melalui perintah suara “Google Assistant” di aplikasi Android. Kita cukup mengucapkan “Turn Lamp ON” maka lampu kamar akan nyala, atau “Lamp Off” maka lampu kamar akan padam.

Cara Kerja

NodeMCU ESP8266 memanfaatkan layanan server yang disediakan oleh Blynk akan memproses command yang diterima dari IFTT yang terintegrasi dengan “Google Assistant” kemudian diterjemahkan menjadi sinyal kontrol ON – OFF untuk mengendalikan nyala – padam sebuah lampu dan kipas angin yang terhubung melalui sebuah relay.



Pada proyek ini kita memerlukan beberapa aplikasi :

- Blynk
- IFTTT
- Google Assistant

Blynk merupakan aplikasi untuk membuat proyek berbasis IoT (selain juga Arduino) dengan kemudahan yang diberikan. Kita tinggal membuat GUI (Graphic User Interface) dengan widget (komponen) yang tersedia cukup banyak. Untuk mengontrol misalnya ada tombol (button) dan slider. Untuk display ada LCD, Grafik, Gauge dll.



IFTTT (*If This Then That*) adalah sebuah layanan sistem otomasi yang menggabungkan beberapa layanan internet menjadi satu (<https://ifttt.com>). Service IFTTT secara garis besar digambarkan seperti ini, “Jika terjadi A, maka lakukan hal B”. Tidak hanya layanan web, IFTTT juga dapat digunakan untuk mengotomasi peralatan yang terhubung dengan internet seperti termostat atau lampu pintar.

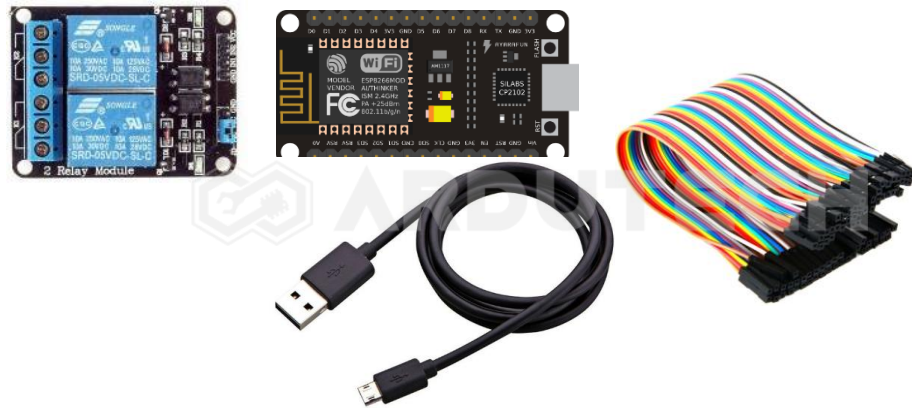
Secara sederhana, setiap aktivitas yang kamu lakukan secara online dapat diatur untuk memiliki reaksi otomatis pada sebuah aplikasi web tertentu.

if + this then that

Want to build your own service? Build on the platform

Kebutuhan Bahan

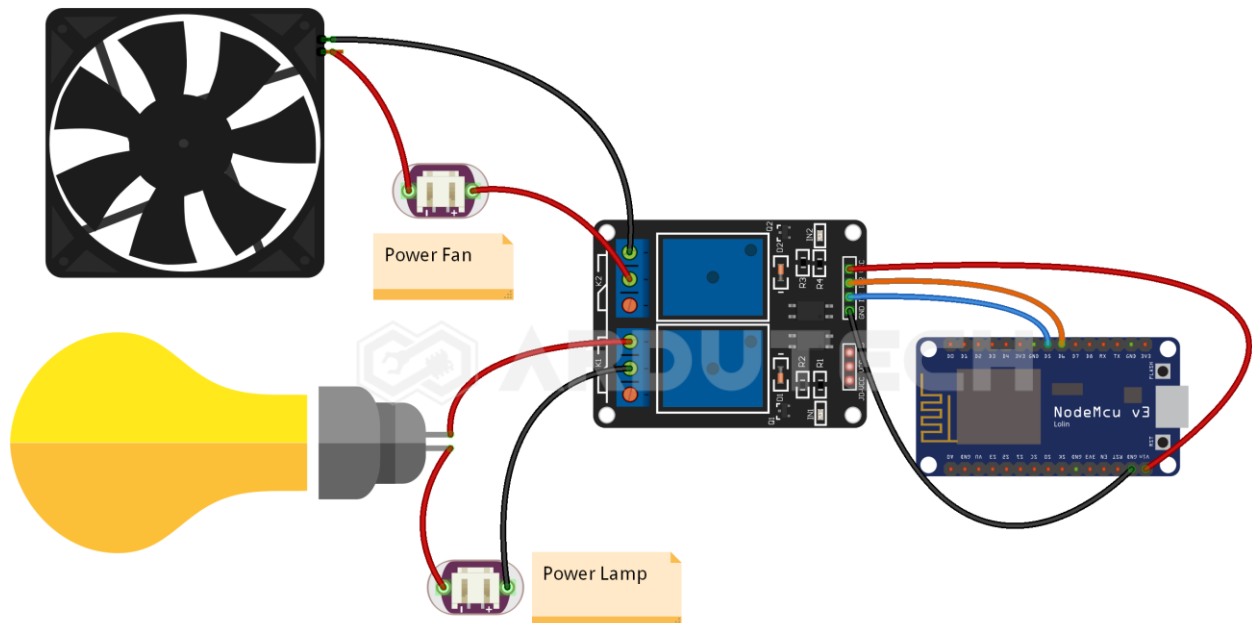
- NodeMCU ESP8266 V3
- Modul Relay 2 channel
- Kabel micro USB
- Kabel konektor



Kebutuhan Software

- Arduino IDE
- Blynk
- IFTTT

Rangkaian/Skematik



Koneksi Relay dengan NodeMCU :

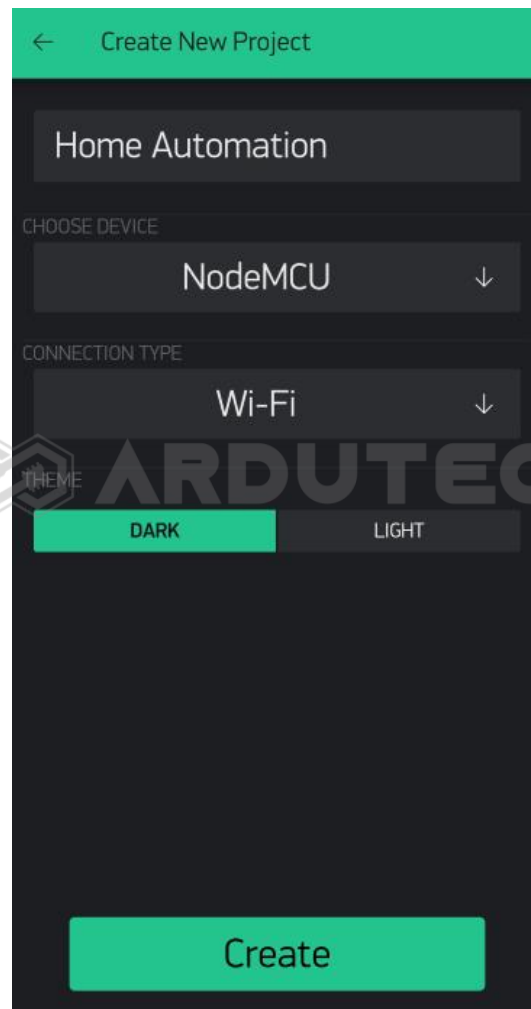
NodeMCU V3	2 Ch Relay Module
D5	IN1 Relay 1
D6	IN2 Relay 2



Membuat program Blynk di Android (GUI Blynk)

Silakan baca & pelajari terlebih dahulu “**TUTORIAL MEMBUAT APLIKASI IoT DI ANDROID DENGAN BLYNK.PDF**” yang ada di CD.

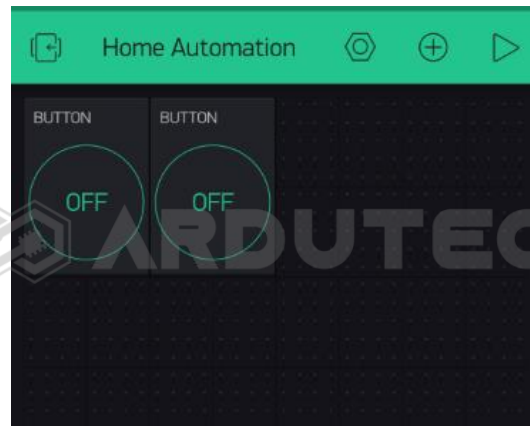
Buka/jalankan Blynk kemudian buat project baru. Muncul tampilan baru kemudian isi nama project : **Home Automation**. Klik bagian CHOOSE DEVICE kemudian pilih **NodeMCU**. Untuk CONNECTION TYPE : **Wi-Fi**.



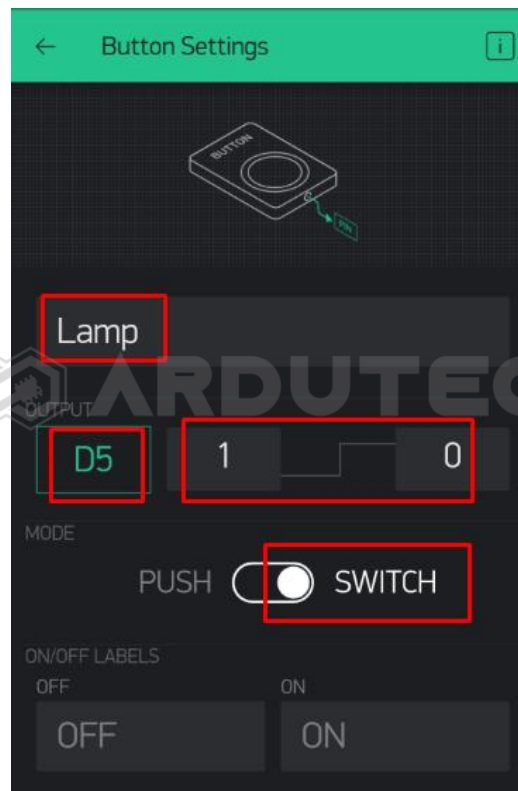
Klik tombol **Create** sehingga kode **token** Blynk akan dikirim ke email akun anda. Silakan buka dan dicek karena nanti akan dipakai pada pemrogramana dengan Arduino IDE.

Berikutnya pada lembar kerja, tambahkan 2 buah widget **Button**.



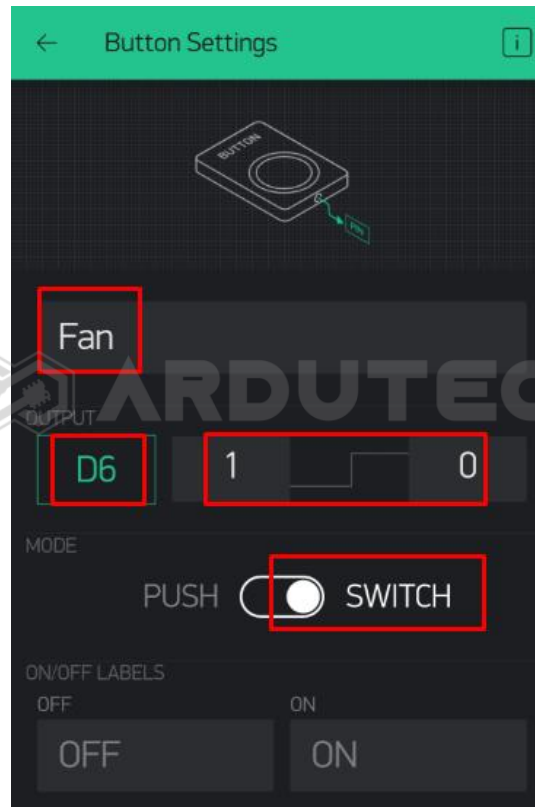


Selanjutnya kita seting untuk Button 1, klik BUTTON 1.

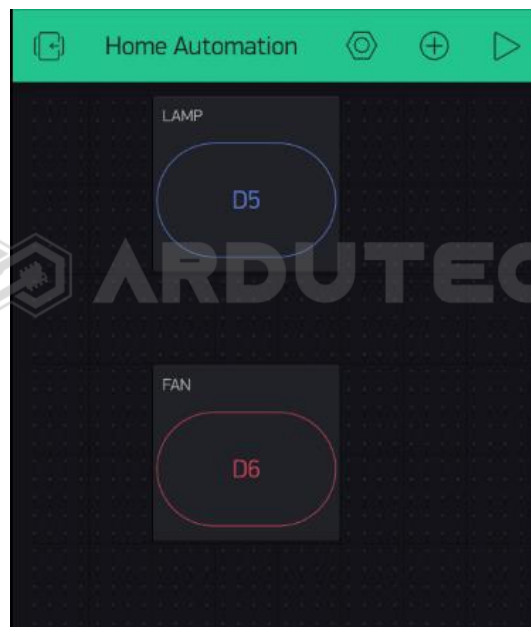


Beri label “**Lamp**” kemudian OUTPUT seting ke **Digital D5** (Relay 1 terhubung dengan pin D5 NodeMCU) dengan logika “1” = OFF dan “0” = ON karena relay aktif “LOW”. Mode pilih **SWITCH** (ON – OFF).

Selanjutnya seting untuk Button 2, klik pada Button 2.



Beri label “**Fan**” kemudian OUTPUT seting ke **Digital D6** (Relay 2 terhubung dengan pin D6 NodeMCU) dengan logika “1” = OFF dan “0” = ON karena relay aktif “LOW”. Mode pilih **SWITCH** (ON – OFF).



Silakan diatur sendiri layout, ukuran dan tata letaknya. Selanjutnya kita siapkan software Arduino IDE.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- BlynkSimpleEsp8266.h
- ESP8266WiFi.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```

/*****

* Project Home Automation dg Google Assistant dan Blynk
* Board   : NodeMCU ESP8266 V3
* Input   : Google Assistant
* Output  : Relay
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com

*****/

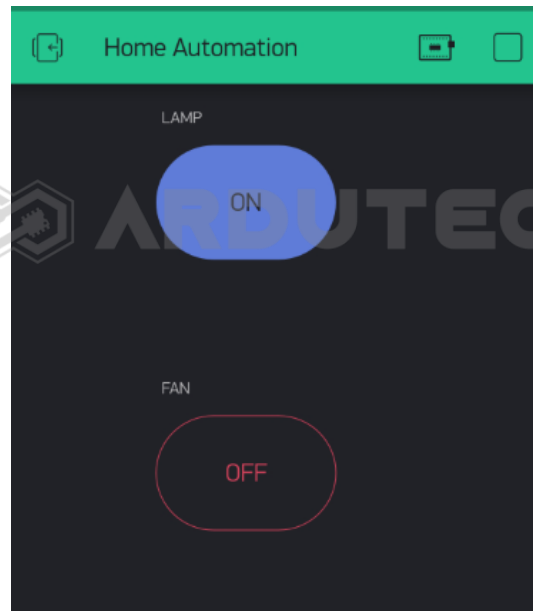
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN BLYNK ANDA
char auth[] = "CbS013x8agGfefffJ9GJ6b3G5kKE5Q4S";
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
char ssid[] = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
char pass[] = "12345678";      // Password

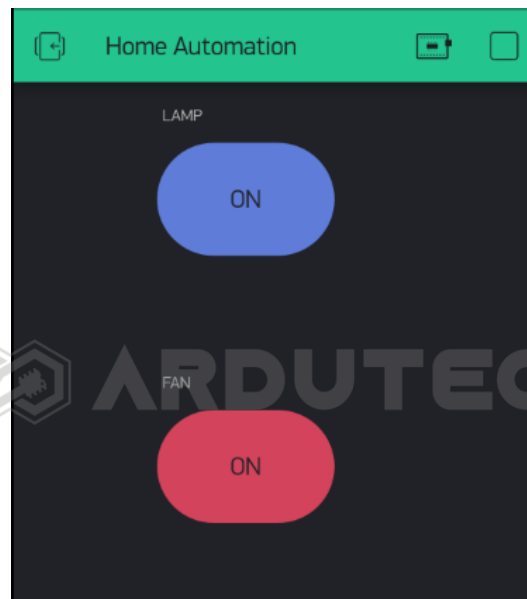
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

void loop()
{
  Blynk.run();
}

```

Klik lagi Button FAN sehingga relay 2 aktif dan kipas angin (fan) nyala.



Nah ini tadi untuk menguji apakah hardware dan software sudah sesuai. Sekarang kita lanjutkan membuat koneksi dengan Google Assistant dengan IFTTT.

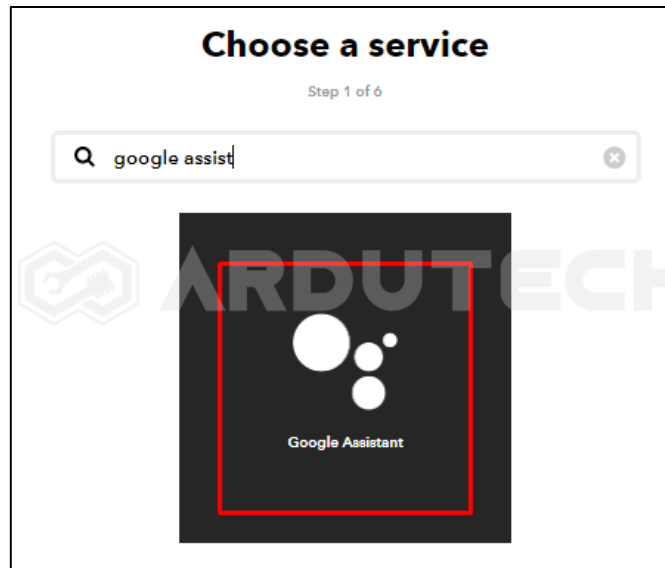
Membuat Applet di IFTTT

Buka halaman IFTTT di <https://ifttt.com/create>.

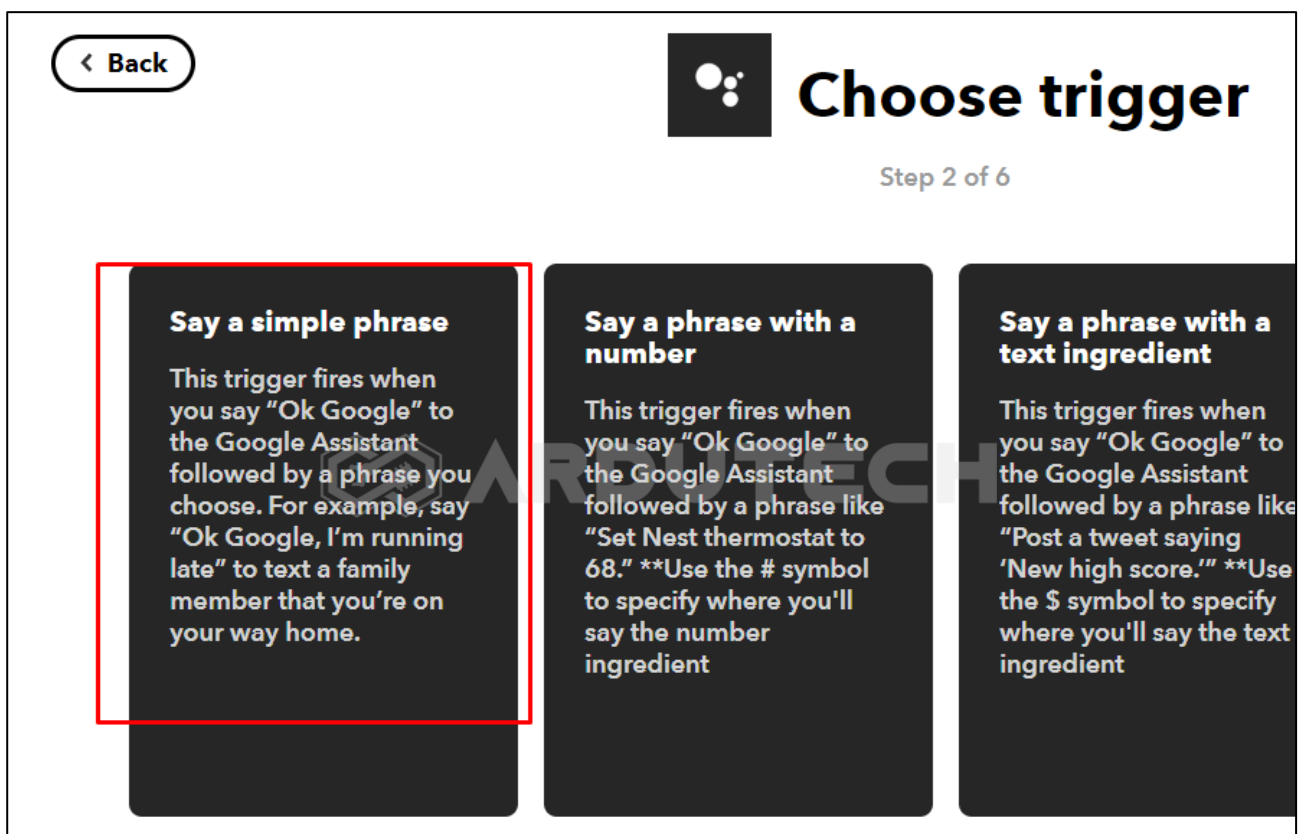
Pastikan anda telah mempunyai akun di IFTTT. Jika belum punya akun silakan daftar terlebih dahulu. Gunakan akun google yang sama dengan akun Adafruit dan akun google di Android anda. Ok setelah tampilan pertama muncul :



Klik + This sehingga tampil :



Pada kolom pencarian ketik "google assistant" , setelah muncul **Google Assistant** kemudian di-klik maka akan tampil halaman untuk memilih trigger.



Pilih "Say a simple phrase".

Complete trigger fields
Step 2 of 6

What do you want to say?
Lamp ON

What's another way to say it? (optional)
Turn Lamp ON

And another way? (optional)
Turn ON Lamp

What do you want the Assistant to say in response?
Ok boss, turning on lamp

Language
English

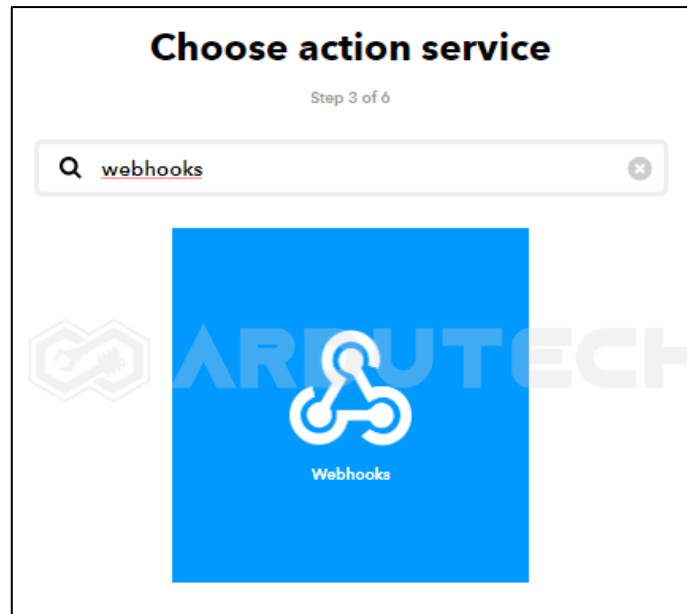
Create trigger

Muncul kolom untuk membuat phrasa/kata 'perintah kontrol' ke google assistant. Isi seperti pada gambar diatas atau anda dapat membuatnya sendiri. Selesai klik **"Create trigger"**.

Nah tadi itu kita sudah membuat bagian IF nya, sekarang kita masuk ke bagian THAT. Klik **+ THAT**.

If  **Then**  **That**

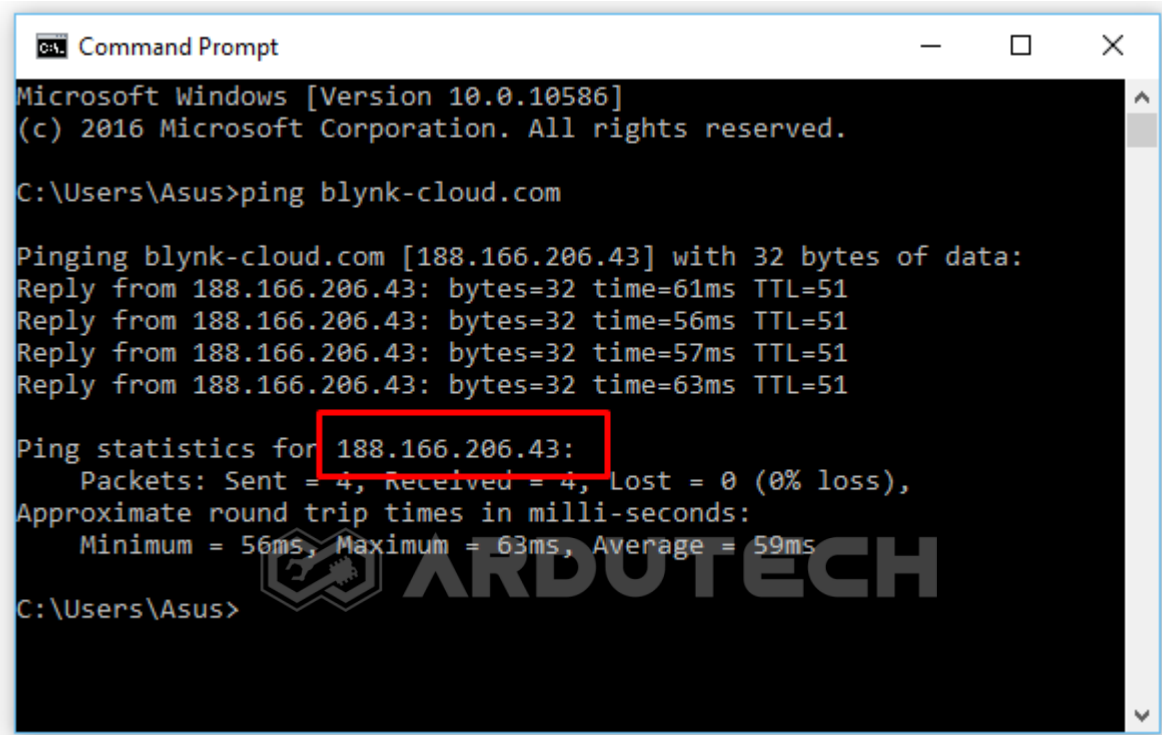
Cari aplikasi /service dari **Webhooks**.



Klik **Webhooks** :



Pilih **Make a web request** sehingga muncul kolom isian. Sekarang kita cek dulu IP dari Blynk. Buka command prompt (cmd) dari komputer/laptop kemudian ketikkan **ping blynk-cloud.com**



```
Microsoft Windows [Version 10.0.10586]
(c) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Asus>ping blynk-cloud.com

Pinging blynk-cloud.com [188.166.206.43] with 32 bytes of data:
Reply from 188.166.206.43: bytes=32 time=61ms TTL=51
Reply from 188.166.206.43: bytes=32 time=56ms TTL=51
Reply from 188.166.206.43: bytes=32 time=57ms TTL=51
Reply from 188.166.206.43: bytes=32 time=63ms TTL=51

Ping statistics for 188.166.206.43:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 56ms, Maximum = 63ms, Average = 59ms

C:\Users\Asus>
```

Nah muncul IP : 188.166.206.43. Catat karena nanti akan dipakai untuk mengisi kolom di webhooks. Siapkan juga token blynk yang anda peroleh via email ketika membuat proyek Blynk tadi.

Sekarang kembali ke IFTTT (Webhooks) , untuk baris pertama paling atas (URL) silakan diisi dengan format :

http://blynk_cloud_IP/token_Blynk/update/pin_NodeMCU

Contohnya : <http://188.166.206.43/ASD0l3x8agGfefffJ9GJ6b3G5kKE5Q4S/update/D14> .



Complete action fields
Step 5 of 6

URL

<http://188.166.206.43/ASD0l3x8agGfefffJ9GJ6b3G5kKE5Q4S/update/D14>

Surround any text with "<<>>" to escape the

Add ingredient

Setelah bagian URL terisi lanjutkan dengan baris berikutnya seperti ini :

Complete action fields

Step 5 of 6

URL

`http://188.166.206.43/ASD0l3x8agGfefffJ9GJ6b3G5kKE5Q4S/update/D14`

Surround any text with "<>" to escape the content

Add ingredient

Method

PUT

The method of the request e.g. GET, POST, DELETE

Content Type

application/json

Optional

Body

["0"]

Surround any text with "<>" to escape the content

Add ingredient

Create action

Klik **Create action**.

Review and finish

Step 6 of 6

If You say "Lamp ON", then Make a web request

45/140

by alimepol22

Receive notifications when this Applet runs

☒

Finish

Klik Finish. Selesai untuk applet kontrol Lamp ON (menghidupkan lampu). Sekarang kita buat lagi applet untuk Lamp OFF.

Pilih menu “Create” :

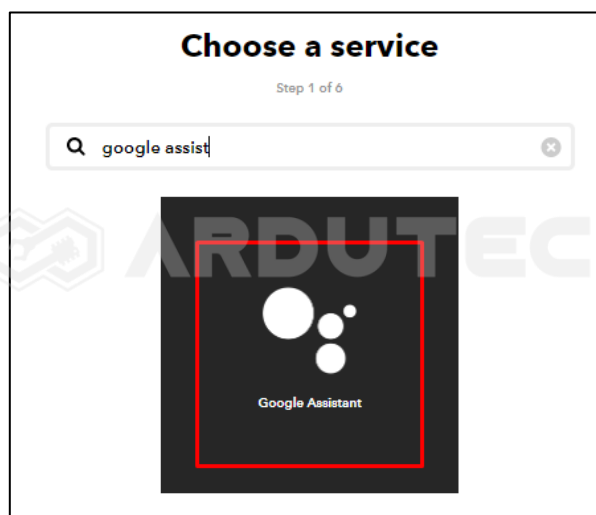


Tampilan dan proses sama dengan membuat Applet untuk menyalakan Lampu.

Create your own

If **+** This Then That

Klik + This sehingga tampil :



Pada kolom pencarian ketik “google assistant” , setelah muncul **Google Assistant** kemudian diklik maka akan tampil halaman untuk memilih trigger.

< Back



Choose trigger

Step 2 of 6

Say a simple phrase

This trigger fires when you say "Ok Google" to the Google Assistant followed by a phrase you choose. For example, say "Ok Google, I'm running late" to text a family member that you're on your way home.

Say a phrase with a number

This trigger fires when you say "Ok Google" to the Google Assistant followed by a phrase like "Set Nest thermostat to 68." **Use the # symbol to specify where you'll say the number ingredient

Say a phrase with a text ingredient

This trigger fires when you say "Ok Google" to the Google Assistant followed by a phrase like "Post a tweet saying 'New high score.'" **Use the \$ symbol to specify where you'll say the text ingredient

Pilih "Say a simple phrase".

Complete trigger fields

Step 2 of 6

What do you want to say?

Lamp OFF

What's another way to say it? (optional)

Turn Lamp OFF

And another way? (optional)

Turn OFF Lamp

What do you want the Assistant to say in response?

Ok boss, turning off lamp

Language

English

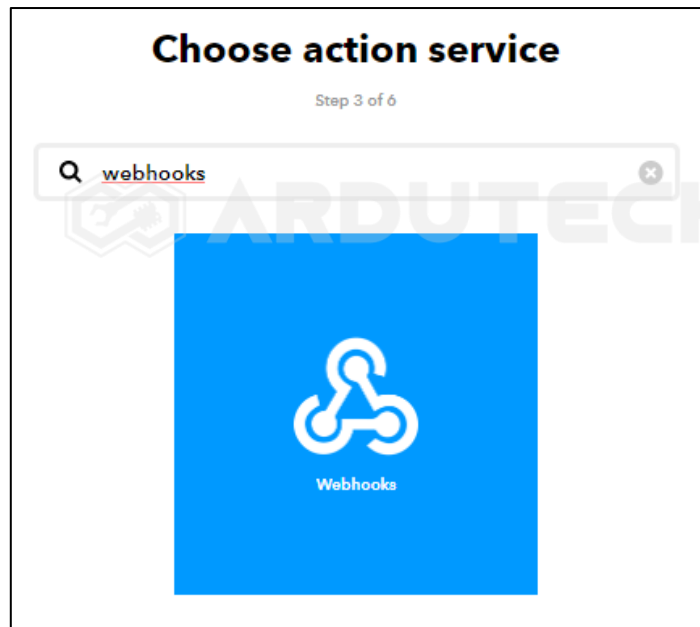
Create trigger

Muncul kolom untuk membuat phrasa/kata 'perintah kontrol' ke google assistant. Isi seperti pada gambar diatas atau anda dapat membuatnya sendiri. Selesai klik **"Create trigger"**.

Nah tadi itu kita sudah membuat bagian IF nya, sekarang kita masuk ke bagian THAT. Klik + **THAT**.

If Then That

Cari aplikasi /service dari **Webhooks**.



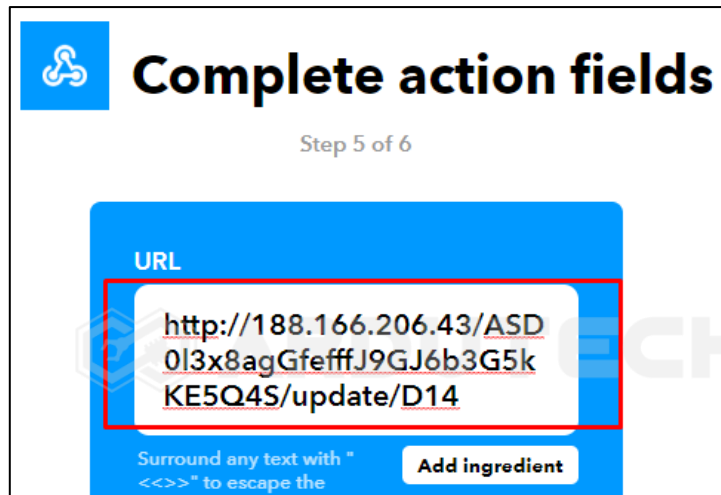
Klik **Webhooks** :



Pilih **Make a web request** sehingga muncul kolom isian. Format sama dengan LED ON untuk bagian URL – nya.

http://blynk_cloud_IP/token_Blynk/update/pin_NodeMCU

Contohnya : <http://188.166.206.43/ASD0l3x8agGfefffJ9GJ6b3G5kKE5Q4S/update/D14> .



Complete action fields

Step 5 of 6

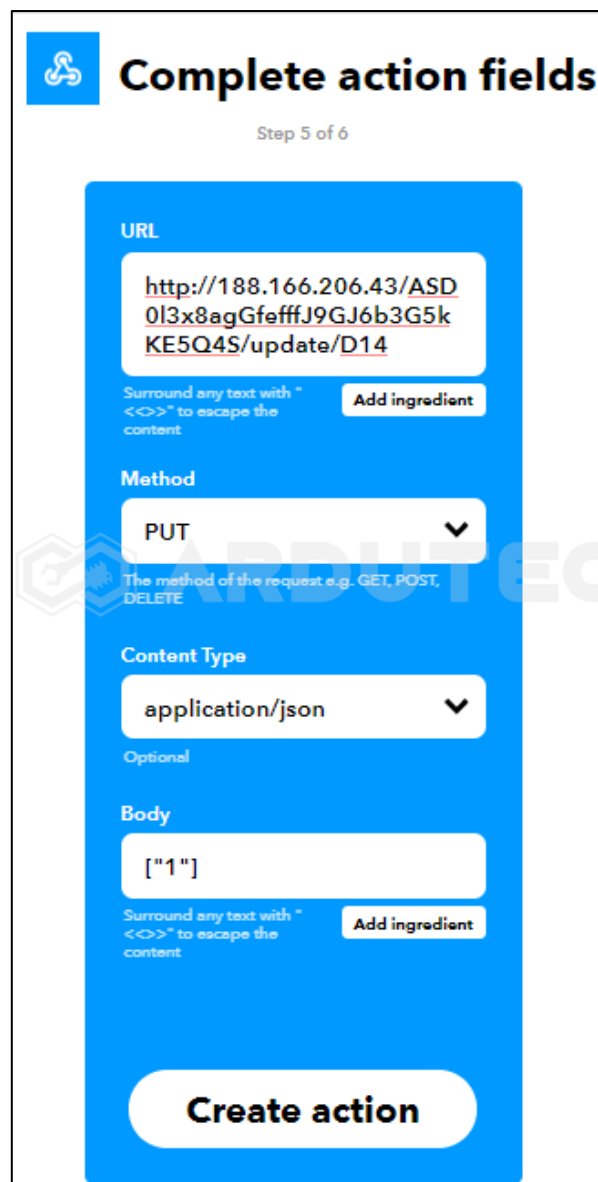
URL

<http://188.166.206.43/ASD0l3x8agGfefffJ9GJ6b3G5kKE5Q4S/update/D14>

Surround any text with "<<>>" to escape the content

Add ingredient

Setelah bagian URL terisi lanjutkan dengan baris berikutnya seperti ini :



Complete action fields

Step 5 of 6

URL

<http://188.166.206.43/ASD0l3x8agGfefffJ9GJ6b3G5kKE5Q4S/update/D14>

Surround any text with "<<>>" to escape the content

Add ingredient

Method

PUT

The method of the request e.g. GET, POST, DELETE

Content Type

application/json

Optional

Body

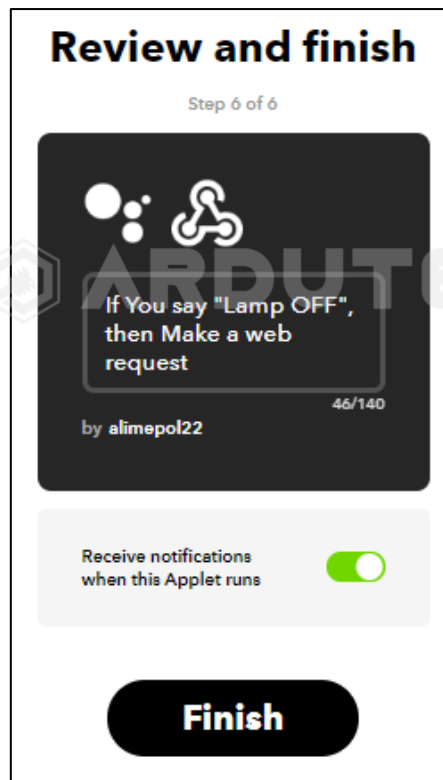
["1"]

Surround any text with "<<>>" to escape the content

Add ingredient

Create action

Klik **Create action**.



Klik Finish. Selesai untuk applet kontrol Lamp OFF.

Buat Applet untuk Fan ON.

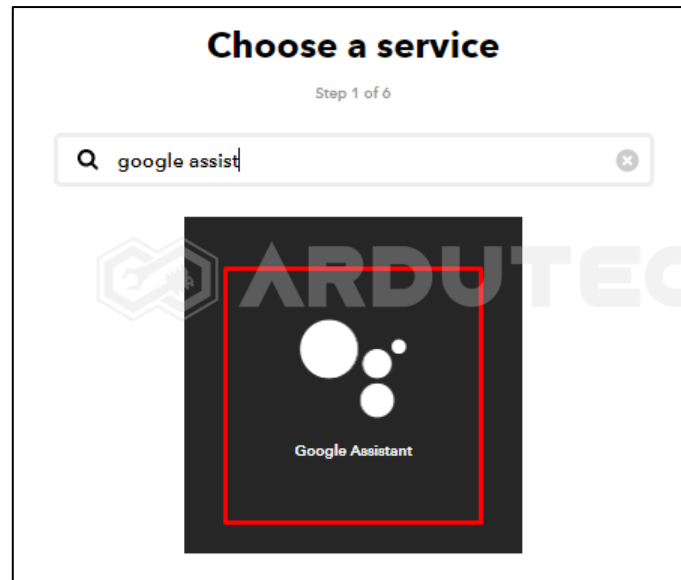
Pilih menu “Create” :



Tampilan dan proses sama dengan membuat Applet untuk menyalakan Lampu.



Klik + This sehingga tampil :



Pada kolom pencarian ketik "google assistant", setelah muncul **Google Assistant** kemudian diklik maka akan tampil halaman untuk memilih trigger.

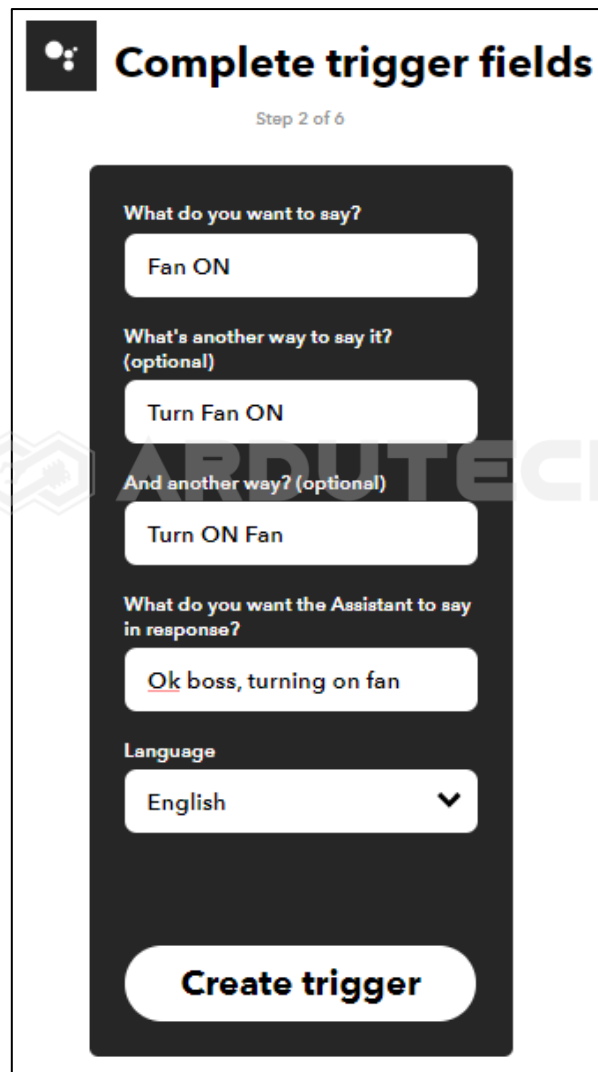


Choose trigger

Step 2 of 6



Pilih "Say a simple phrase".



Complete trigger fields

Step 2 of 6

What do you want to say?

Fan ON

What's another way to say it? (optional)

Turn Fan ON

And another way? (optional)

Turn ON Fan

What do you want the Assistant to say in response?

Ok boss, turning on fan

Language

English

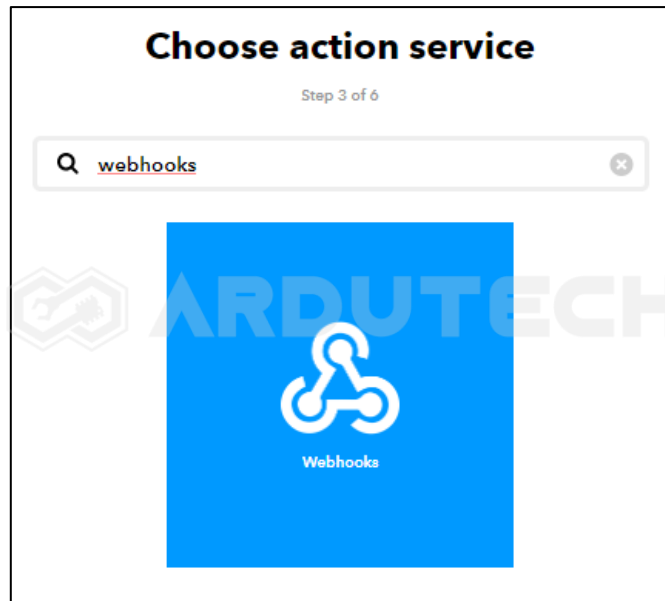
Create trigger

Muncul kolom untuk membuat phrasa/kata 'perintah kontrol' ke google assistant. Isi seperti pada gambar diatas atau anda dapat membuatnya sendiri. Selesai klik **"Create trigger"**.

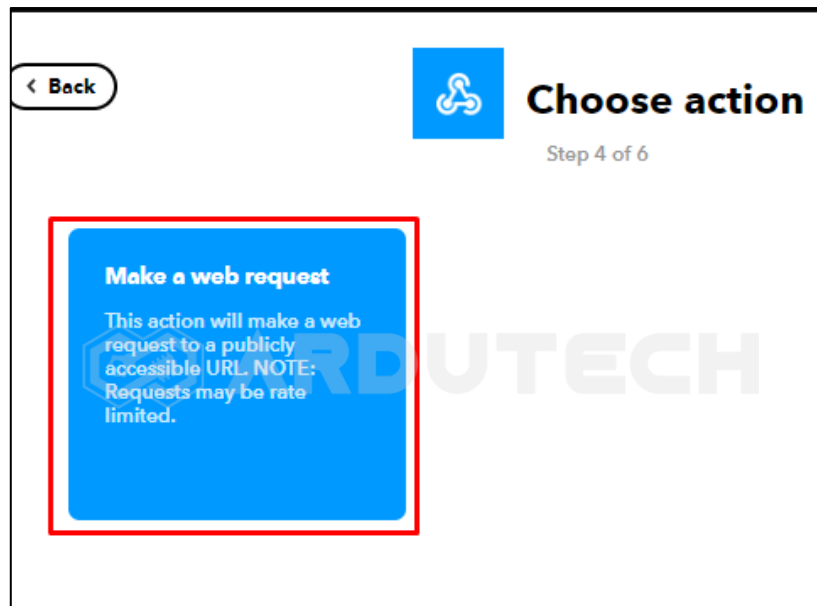
Nah tadi itu kita sudah membuat bagian **IF** nya, sekarang kita masuk ke bagian **THAT**. Klik **+ THAT**.



Cari aplikasi /service dari **Webhooks**.



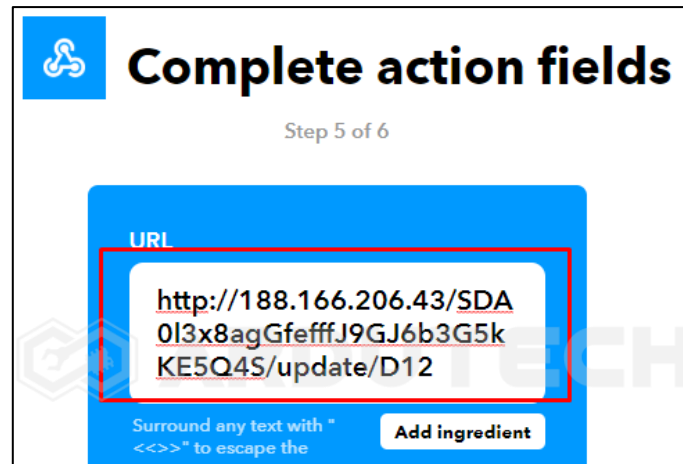
Klik **Webhooks** :



Pilih **Make a web request** sehingga muncul kolom isian. Format sama dengan LED ON untuk bagian URL – nya.

http://blynk_cloud_IP/token_Blynk/update/pin_NodeMCU

Contohnya : <http://188.166.206.43/SDA0l3x8agGfefffJ9GJ6b3G5kKE5Q4S/update/D12> .



Complete action fields

Step 5 of 6

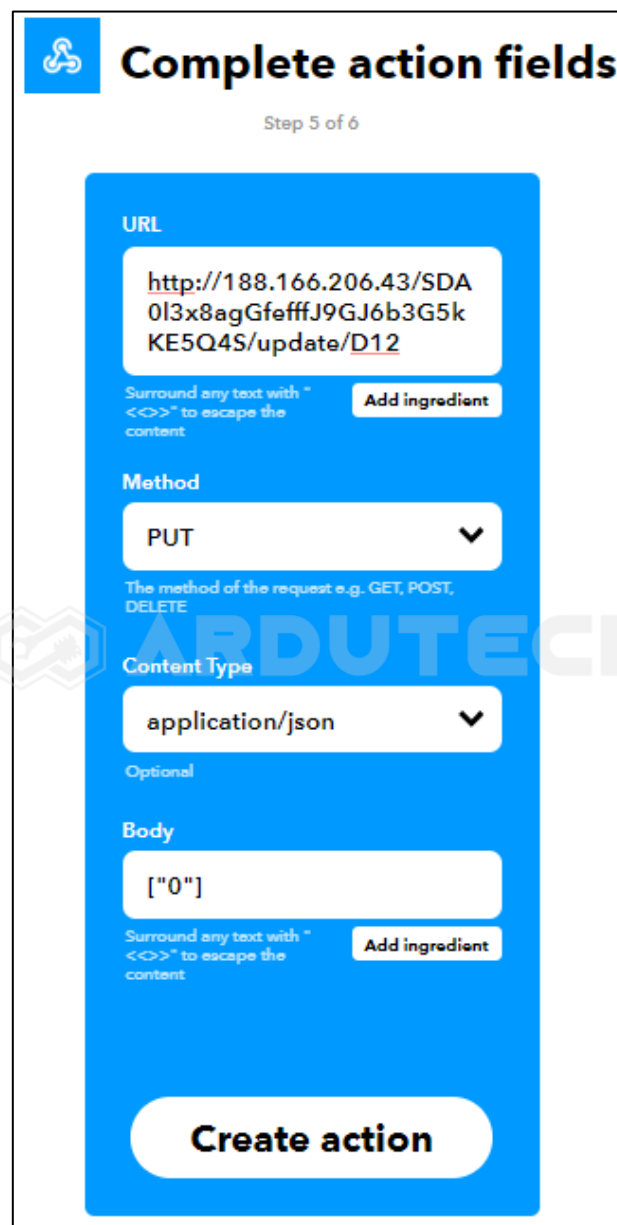
URL

`http://188.166.206.43/SDA
0l3x8agGfefffJ9GJ6b3G5k
KE5Q4S/update/D12`

Surround any text with "<<>>" to escape the content

Add ingredient

Setelah bagian URL terisi lanjutkan dengan baris berikutnya seperti ini :



Complete action fields

Step 5 of 6

URL

`http://188.166.206.43/SDA
0l3x8agGfefffJ9GJ6b3G5k
KE5Q4S/update/D12`

Surround any text with "<<>>" to escape the content

Add ingredient

Method

PUT

The method of the request e.g. GET, POST, DELETE

Content Type

application/json

Optional

Body

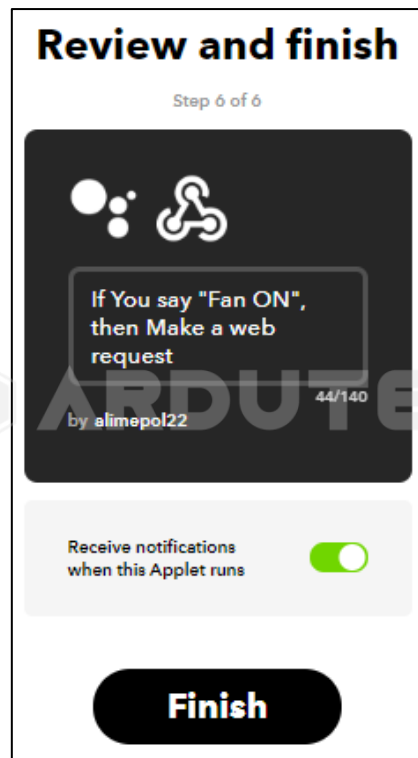
[\"0\"]

Surround any text with "<<>>" to escape the content

Add ingredient

Create action

Klik **Create action**.



Klik Finish. Selesai untuk applet kontrol Fan OFF.

Pilih menu “Create” :

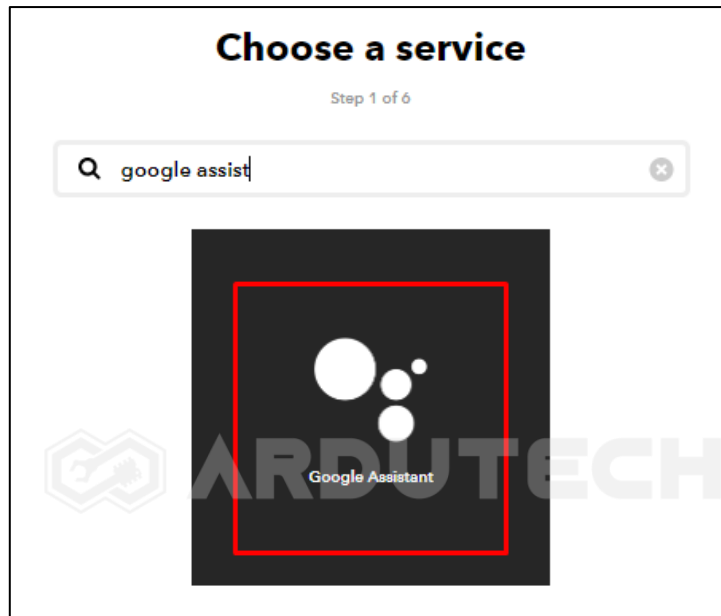


Tampilan dan proses sama dengan membuat Applet untuk menyalakan Lampu.

Create your own

If + This Then That

Klik + **This** sehingga tampil :



Pada kolom pencarian ketik "google assistant", setelah muncul **Google Assistant** kemudian diklik maka akan tampil halaman untuk memilih trigger.

< Back



Choose trigger

Step 2 of 6

Say a simple phrase

This trigger fires when you say "Ok Google" to the Google Assistant followed by a phrase you choose. For example, say "Ok Google, I'm running late" to text a family member that you're on your way home.

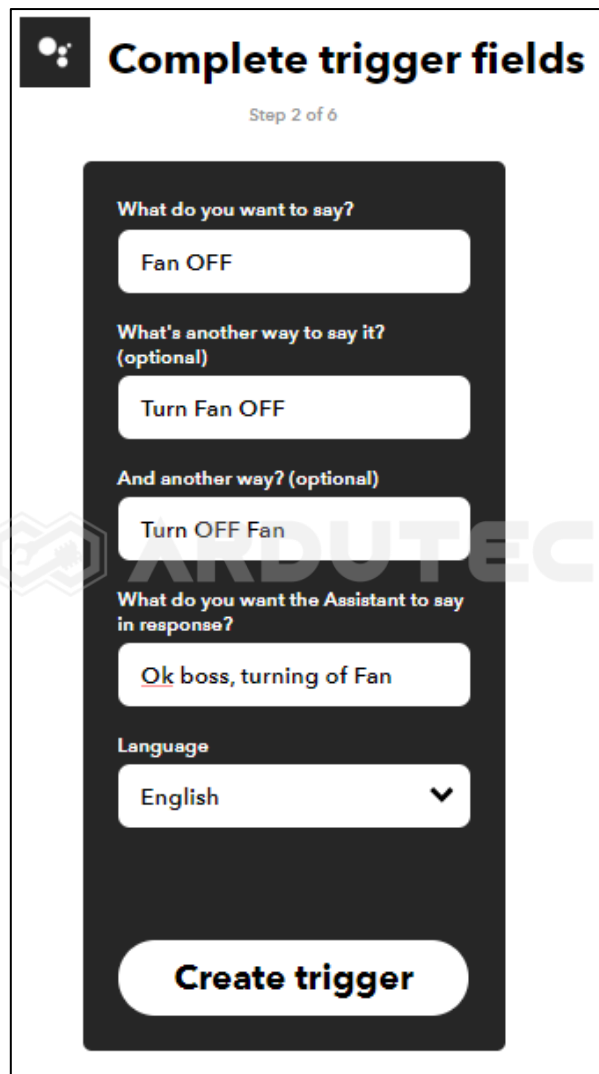
Say a phrase with a number

This trigger fires when you say "Ok Google" to the Google Assistant followed by a phrase like "Set Nest thermostat to 68." **Use the # symbol to specify where you'll say the number ingredient

Say a phrase with a text ingredient

This trigger fires when you say "Ok Google" to the Google Assistant followed by a phrase like "Post a tweet saying 'New high score.'" **Use the \$ symbol to specify where you'll say the text ingredient

Pilih "Say a simple phrase".



Complete trigger fields
Step 2 of 6

What do you want to say?
Fan OFF

What's another way to say it? (optional)
Turn Fan OFF

And another way? (optional)
Turn OFF Fan

What do you want the Assistant to say in response?
Ok boss, turning of Fan

Language
English ▼

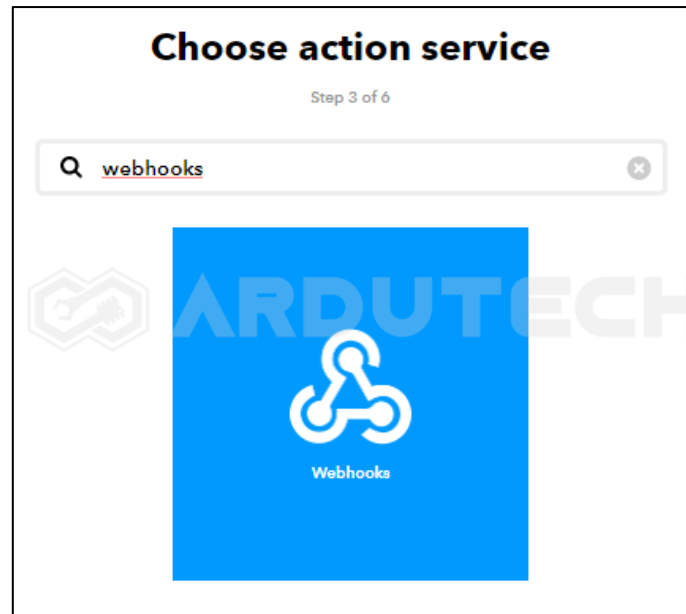
Create trigger

Muncul kolom untuk membuat phrasa/kata 'perintah kontrol' ke google assistant. Isi seperti pada gambar diatas atau anda dapat membuatnya sendiri. Selesai klik **"Create trigger"**.

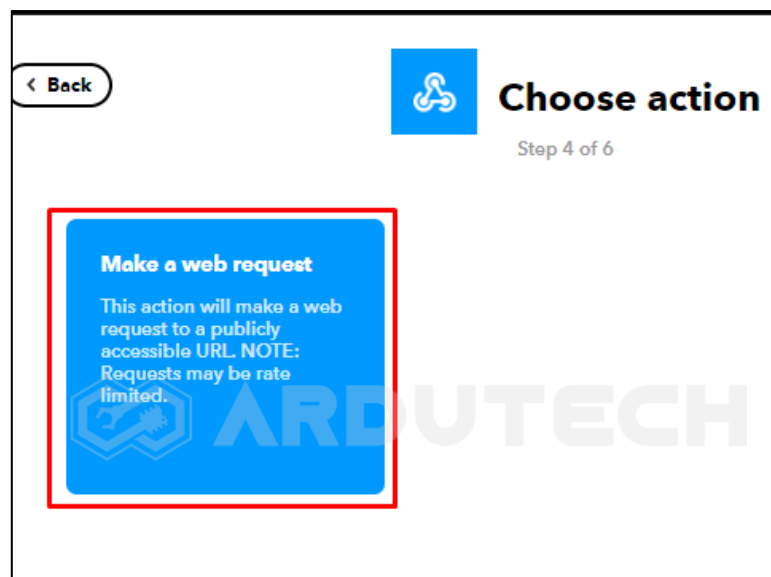
Nah tadi itu kita sudah membuat bagian **IF** nya, sekarang kita masuk ke bagian **THAT**. Klik **+ THAT**.



Cari aplikasi /service dari **Webhooks**.



Klik **Webhooks** :



Pilih **Make a web request** sehingga muncul kolom isian. Format sama dengan LED ON untuk bagian URL – nya.

http://blynk_cloud_IP/token_Blynk/update/pin_NodeMCU

Contohnya : <http://188.166.206.43/SDA0l3x8agGfefffJ9GJ6b3G5kKE5Q4S/update/D14> .



Complete action fields

Step 5 of 6

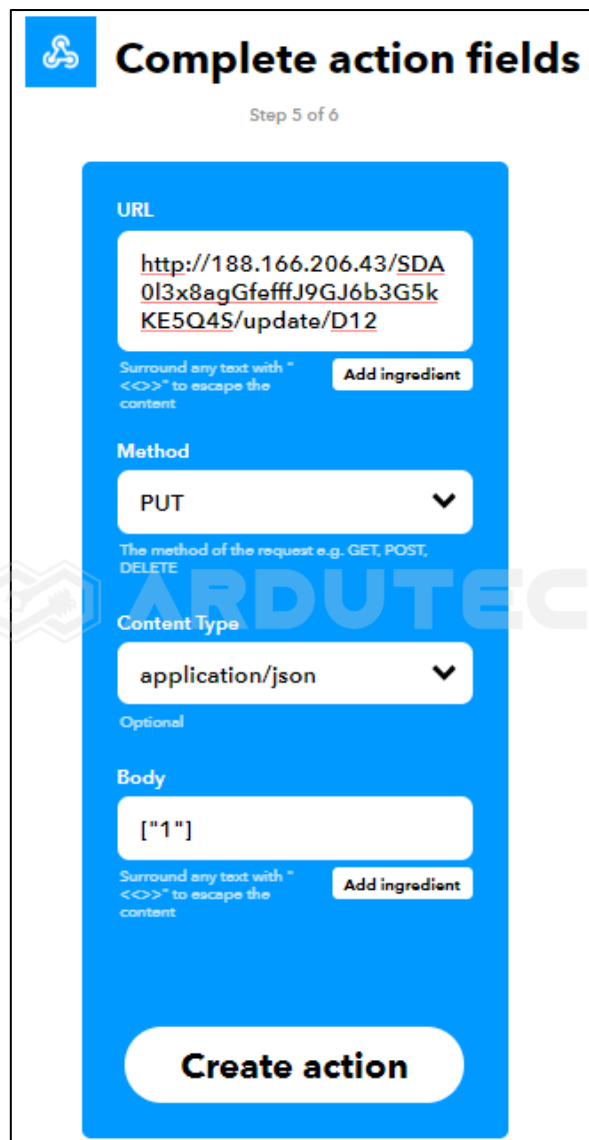
URL

http://188.166.206.43/SDA
0l3x8agGfefffJ9GJ6b3G5k
KE5Q4S/update/D12

Surround any text with "<>" to escape the content

Add ingredient

Setelah bagian URL terisi lanjutkan dengan baris berikutnya seperti ini :



Complete action fields

Step 5 of 6

URL

http://188.166.206.43/SDA
0l3x8agGfefffJ9GJ6b3G5k
KE5Q4S/update/D12

Surround any text with "<>" to escape the content

Add ingredient

Method

PUT

The method of the request e.g. GET, POST, DELETE

Content Type

application/json

Optional

Body

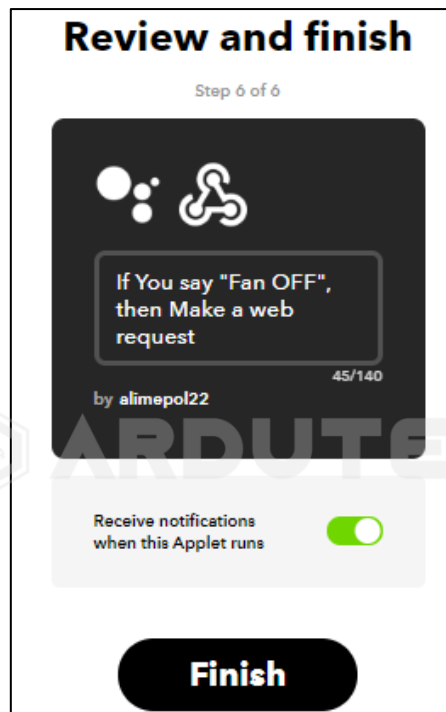
["1 "]

Surround any text with "<>" to escape the content

Add ingredient

Create action

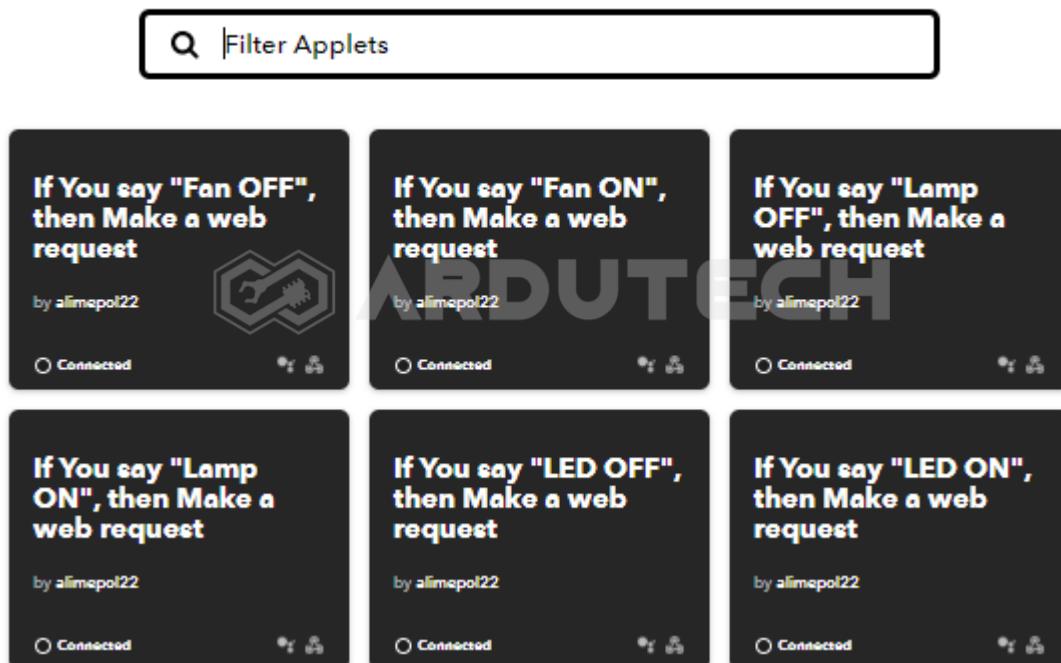
Klik **Create action**.



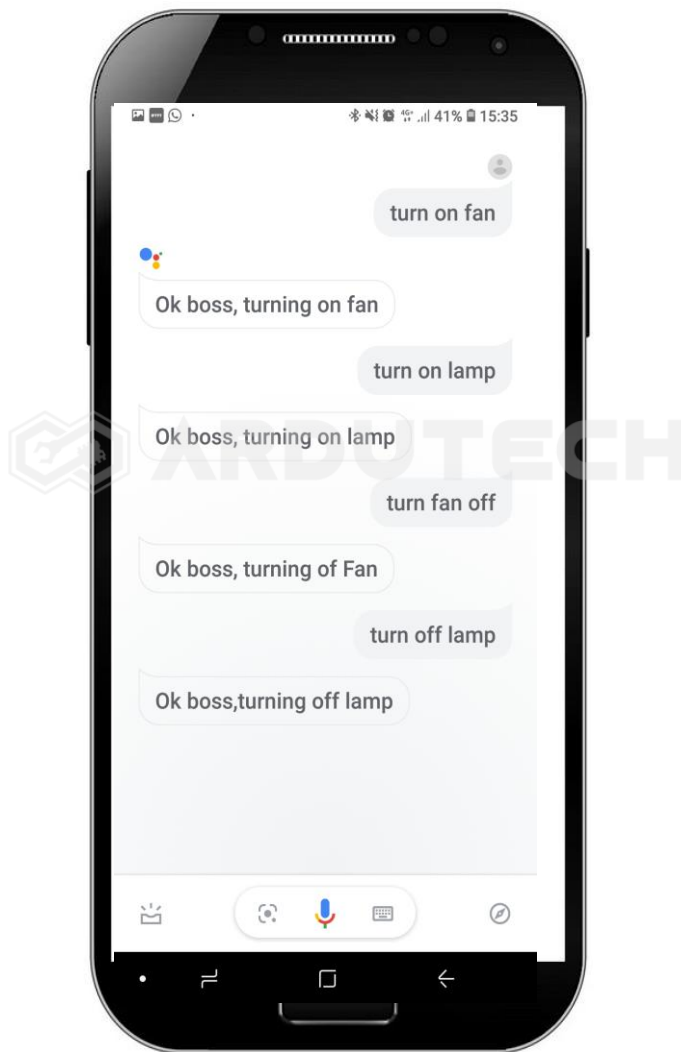
Klik Finish. Selesai untuk applet kontrol Lamp OFF.

Ok sekarang kita sudah punya 2 applet :

My Applets



Nah sekarang kita kontrol dengan Google Assistant. Install aplikasi Google Assistant. Ucapkan perintah dengan jelas "Turn on lamp" jika command tidak sesuai maka perintah tidak dikenali, jika sesuai maka akan ada respon dari google kemudian lampu juga akan ON.





Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*